



Tales of Alden

RPG hra

Ročníková práce z Unity

Jakub Vlk, C4b

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

2.4.2023

Obsah

Obsah	2
Úvod	3
Zadání práce	6
Rozbor	6
Použité technologie	6
Struktura souborů	6
Příprava prostředí	7
Příprava logiky	7
Příprava prostředí na vývoj	7
Realizace	8
Útočení	8
Předměty	8
Sběr předmětu	9
Inventář	9
Vlastní magický systém	10
Získávání schopností	10
Odvětví schopností	11
Ohnivé odvětví	11
Větrné odvětví	12
Nepřátelé	12
Příběh	12
Úkoly	12
UI	14
Blender/ Modely	15
Kostlivec	16
Meče	17
Závěr	19
Seznam obrázků	20
Seznam použité literatury a zdrojů	19
Knihovny	19
Ostatní zdroje	19

Úvod

Cílem této práce je prezentovat mé úsilí vytvořit hru v prostředí Unity. Kromě samotného popisu procesu vývoje hry se zaměřuji i modelování v programu Blender a tvorby uživatelského rozhraní, ikon a dalších souvisejících obrázků. Projekt jsem si zvolil pro svůj osobní rozvoj a protože mám rád hry. V minulosti jsem pro skupinu přátel spravoval herní servery a vytvářel pro ně herní obsah. Vždy však něco chybělo a proto se snažím naučit se, jak tyto nedostatky odstranit a vylepšit své dovednosti v této oblasti.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou závěrečnou maturitní práci vypracoval samostatně a použil pouze podkladů uvedených v seznamu literatury.

Zadání práce

Cílem práce je vytvořit RPG hru z fantasy prostředí. Hra bude pro jednoho hráče. Autor si vytvoří vlastní grafiku a animace. Hra musí obsahovat uživatelské rozhraní a základní mechaniky jako je pohyb hráče, sbírání předmětů, boj, vývoj postavy, ukládání a načítání stavu světa. Součástí práce bude game design. Ten musí obsahovat příběh i detailní popis všech herních mechanik. Projekt musí být důkladně otestovaný a neměl by obsahovat kritické chyby. Hotová práce bude publikována na některém z veřejně přístupných serverů.

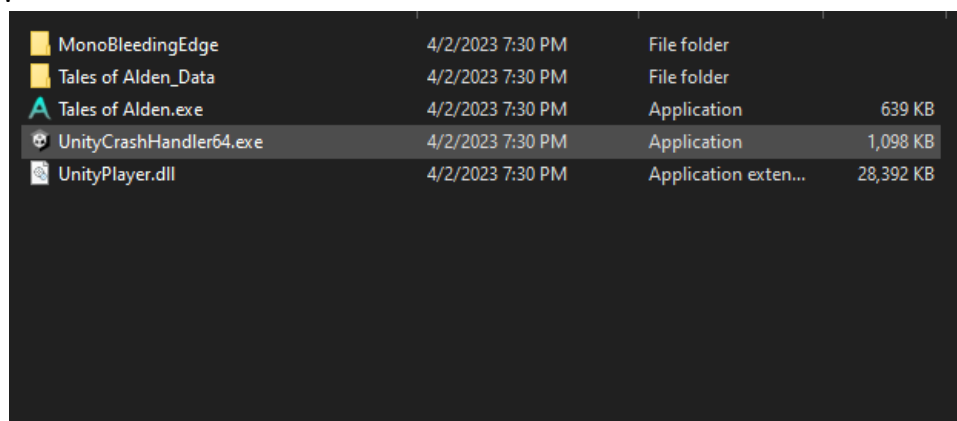
V průběhu zpracování maturitní práce se žák řídí dalšími pokyny vedoucího práce dle potřeby.

Rozbor

Použité technologie

Při tvorbě hry v prostředí Unity jsem využil několik programů, které mi umožnily vytvořit všechny potřebné prvky. Kromě samotného Unity jsem pracoval s programem Blender, který jsem využil pro modelování 3D objektů a animací. Dále jsem použil několik programů na editování obrázků, jako například Adobe Photoshop, kde jsem upravoval ikony, textury a další grafické prvky.

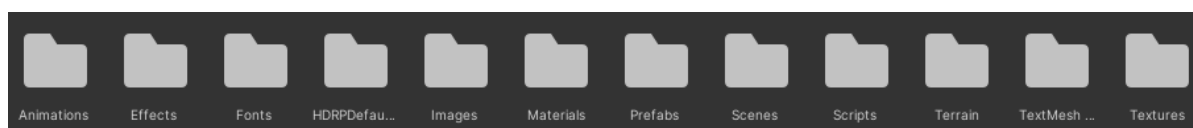
Přestože jsem většinu času strávil v Unity Editoru. Občas jsem však provedl build hry, což je proces exportování hry z Editoru do plně funkční aplikace ve formě souboru ".exe". Postupem času jsem začal tuto funkci využívat častěji, zejména poté, co jsem zjistil, že některé funkce, které jsem implementoval, byly dostupné pouze v Unity Editoru a výsledná hra byla tedy "rozbitá".



(Ukázka Buildu hry [1], n.d.)

Struktura souborů

Nejprve jsem se zaměřil na základní úkol a tím je roztřídění souborů, které jsem později naplnil obsahem, který jsem používal v herním prostředí. Někdy jsem však přidával model za modelem bez dodržení struktury souborů, což vedlo ke složitější práci. V těchto chvílích jsem byl rád, že jsem si na roztřídění dal dostatek času, aby se práce usnadnila. Těmi nejdůležitějšími soubory budou pravděpodobně "scripts" a "prefabs". Jeden se zabývá samotnou logikou a fungováním hry a druhý je v zásadě celou vizuální stránkou hry.



(Základní rozložení souborů [2], n.d.)

Příprava prostředí

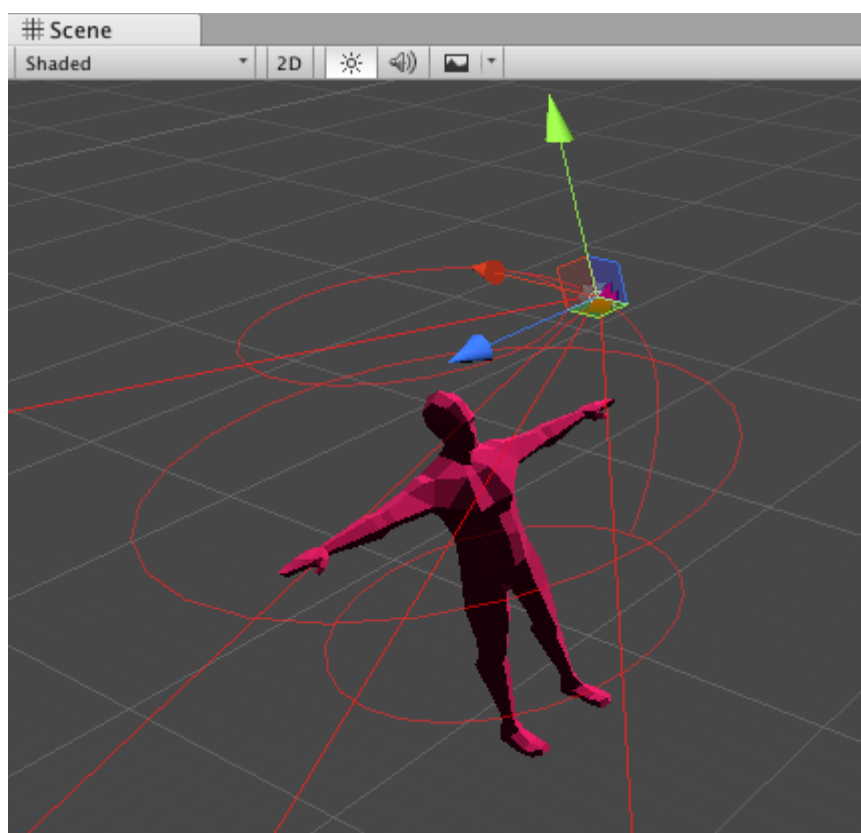
Příprava logiky

Nejdříve jsem si rozvrhl, jaká bude vlastně funkce hráče, co bude jeho cílem a jaké bude mít možnosti k fungování, ovládání a jaké zdroje bude mít k dispozici.

Příprava prostředí na vývoj

Ze začátku bylo třeba vytvořit pohyb, díky němu je mnohem snazší determinovat jakým způsobem budou určité objekty a funkce reagovat na zásah hráče do herního prostředí. Pohyb je pro hry kritickou součástí. Pro vytvoření pohybu stačilo získat vertikální a horizontální hodnoty posunu a převést je na vektorový pohyb.

Problém však nastal s kamerou, protože jsem nechtěl, aby byl hráč omezen v pohledu pouze na jednu stranu. Rozhodl jsem se tedy pro použití technologie Cinemachine, která umožňuje pohyb kamery pomocí myši. Cinemachine využívá tří nastavitelných "prstenců" pro pohyb kamery. Pro rozhlížení jsem musel přidat pouze pár řádků kódu, který zajistil, že se hráč bude pohybovat směrem, kterým se dívá.



(ukázka Cinemachine "prstenců" [3])

Realizace

Útočení

Jelikož jedním z nejdůležitějších prvků hry je souboj tak jsem s ním začal hned na začátku, souboj je prováděn za pomoci animací a colliderů. Zbraň je připevněna ke kosti ruky, tak aby se s ní pohybovala, díky tomu se při animaci útoku nehýbe jen ruka, ale také zbraň, zbraň je vybavena box colliderem, který zaznamená kolizi pomocí tagu. Animace útoku je zahájena po stisknutí levého tlačítka myši, při kolizi zbraně s nepřítelem není uděleno poškození, pokud není zrovna hráč v procesu vykonávání animace.

Jako další jsem se pustil do průběžného zesilování hráče, hráč zesiluje průběhem boje, tedy za každý úspěšný úder do nepřítele získává bonusové poškození na jeho další útoky.

Předměty

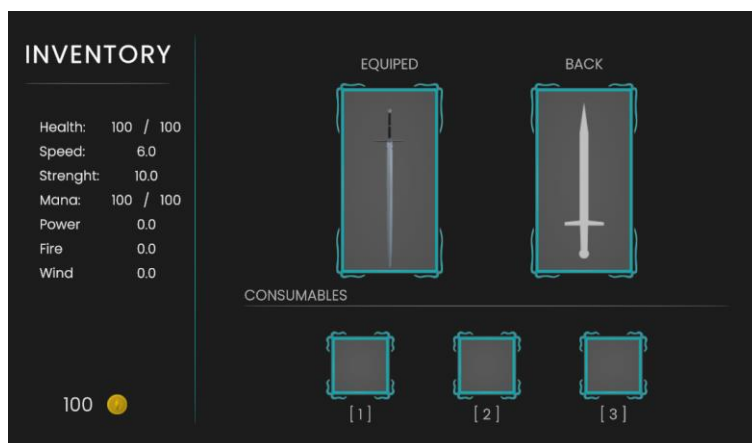
Různě po terénu má hráč možnost nacházet předměty. Předměty mohou být typu zbraně nebo také v podobě spotřebního materiálu např. léčivý lektvar. Předměty v podobě zbraní se dají získat v procesu plnění úkolu, nebo také na určitých místech na mapě.

Sběr předmětu

Po kolizi s předmětem je předmět přidán do příslušného místa v inventáři, předmět na zemi je zničen a dále je užíván za pomoci inventáře.

Inventář

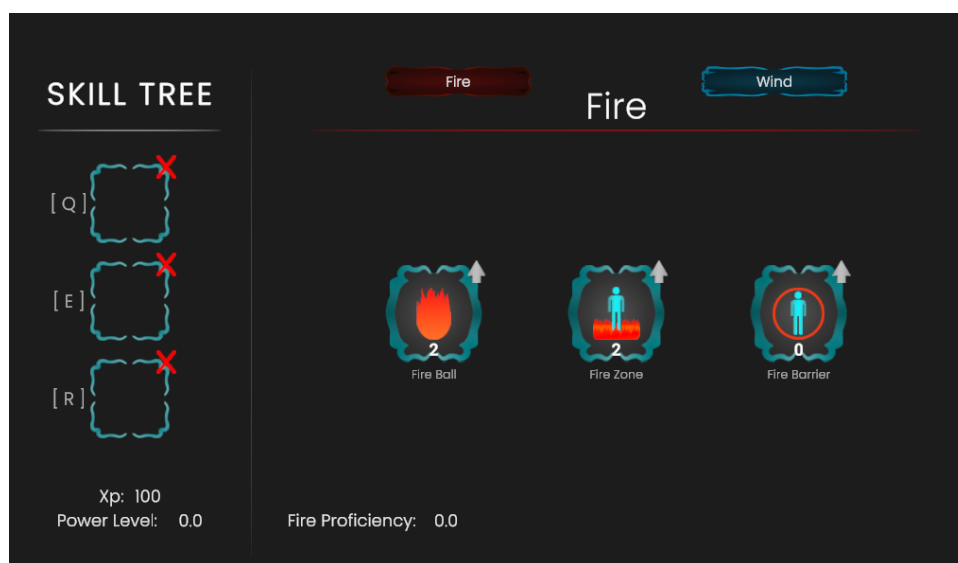
V inventáři má hráč možnost používat nebo přesouvat předměty, má k tomu k dispozici 3x místo pro spotřební materiály a 2x místo pro zbraně. První místo pro zbraně je pro zbraně umístěné v ruce, tedy zbraň, která je právě používána. Zbraň která se nachází na druhé pozici je vizuálně zobrazena na zádech, nemá žádný efekt, slouží pouze jako odkládací místo.



(ukázka inventáře [4])

Vlastní magický systém

Jelikož jsem měl v plánu udělat strom dovedností, rozhodl jsem se inspirovat hrou VRising, díky tomu jsem předělal základ toho, co by se zdálo jako inventář na strom dovedností. Hráč má k dispozici 3 pole, do kterých může vkládat schopnosti, do těchto 3 polí může hráč schopnosti kombinovat jakkoliv chce.



(Ukázka stromu dovedností [5])

Získávání schopností

Hráč za souboj s nepřáteli získává dovednostní body, které může následně uplatnit na odemknutí schopností. Po odemknutí schopnosti hráč musí přetáhnout pomocí EventSystems a DragHandleru schopnost do jednoho ze tří polí, následně je mu umožněno z tohoto pole sesílat danou schopnost. Každá schopnost má své vlastní ID, které je pomocí DragNDropu předána do jednoho ze 3 schopnostních polí a následně podle ID volí, jakou schopnost má sesílat. Každá schopnost má svou vlastní přebíjecí dobu, ta se po seslání schopnosti nastaví na požadovanou hodnotu, která se následně snižuje v závislosti Time.deltaTime, dokud nedosáhne 0 a hráči je opět umožněno schopnost sesílat.

```
public void OnBeginDrag(PointerEventData eventData)
{
    if(skillTreeController.unlockedSpells.Contains(spellID))
    {
        Debug.Log("Begin Drag");

        // Create the duplicate object
        clone = Instantiate(duplicatePrefab, transform.parent);
        clone.transform.position = transform.position;
        clone.transform.SetAsLastSibling();

        // Set the parent of the clone to the original parent
        cloneParent = transform.parent;
        clone.transform.SetParent(cloneParent);

        // Disable raycast on the original image
        image.raycastTarget = false;
    }
}
```

(Ukázka zahájení táhnutí schopnosti [6])

Odvětví schopností

Hráč má na výběr ze 2 dovednostní polí - vítr a oheň, každý má své vlastní 3 schopnosti. Každá schopnost má svou vlastní vypočítavací metodu pro poškození. Každá schopnost má své základní poškození, ke kterému je přidána dovednost hráče v daném elementu, dále má hráč svou vlastní sílu, ta se dá představit jako síla jeho svalů, ta se také přičítá k výslednému poškození. Za každé úspěšné zasažení je po malých hodnotách zesilována uroveň jeho vlastní síly v magii a jeho síly v daných elementech.

```
EnemyController enemyController = col.gameObject.GetComponent<EnemyController>();
var fireBallDamageLVL = fireBallDamage * fireBallLVL;
var fireProficiency = fireBallDamageLVL * playerStats.PlayerFireProficiency;
var magicPower = fireBallDamageLVL * playerStats.PlayerMagicPower;
var fireBallTotalDamage = fireBallDamageLVL + fireProficiency + magicPower;
enemyController.TakeDamageFromMagic(fireBallTotalDamage);
```

(Ukázka výpočtu poškození ze schopnosti fireBall [7])

Ohnivě odvětví

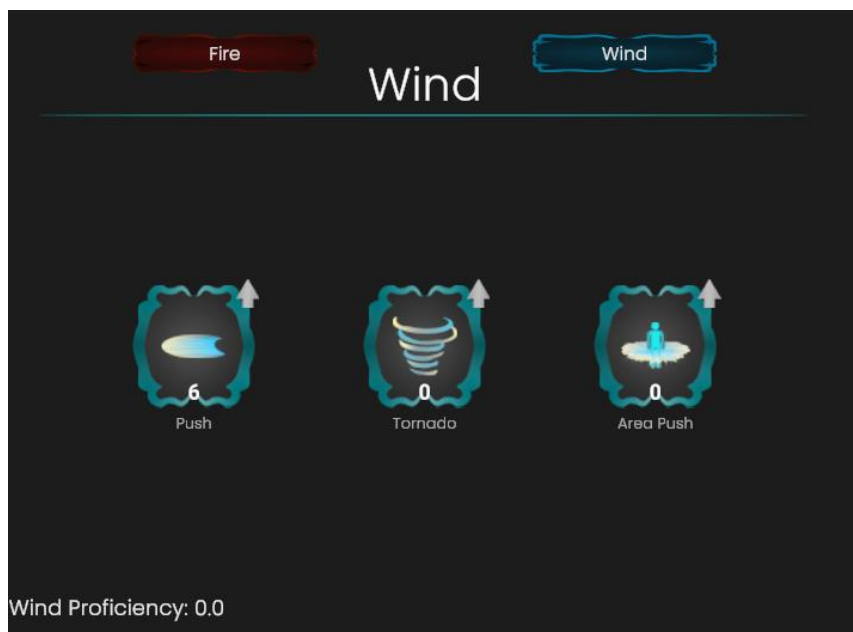
Ohnivému poli náleží schopnost Fire Ball, která je letící ohnivá střela, způsobuje poškození na dotyku. Dále schopnost Fire Zone, která představuje ohnivě pole ve tvaru válce položené pod hráče, hráč z něho může odejít a nic mu nedělá, zraňuje pouze nepřátele, poškození dává po malých hodnotách každý tick. Následující schopností je Fire Barrier, neboli ohnivá bariéra, která dává poškození po kontaktu s nepřítelem každý tick.



(Ukázka schopností z ohnivého odvětví [8])

Větrné odvětví

Větrnému poli náleží schopnost Wind Push, která představuje “vánek” větru, který se prudce žene jedním směrem, při kontaktu způsobuje nepříteli poškození. Další schopností je Tornado, tato schopnost po seslání putuje po přímce a při kolizi přes OnTriggerEnter způsobuje poškození každý tick, který je v kontaktu s nepřítelem, poslední schopností je Area Wind Push, která je “vylepšenou verzí” schopnosti Wind Push, rozdíl je v tom, že je Area Wind Push seslán do několika směrů okolo hráče.



(Ukázka schopností z větrného odvětví [9])

Nepřátelé

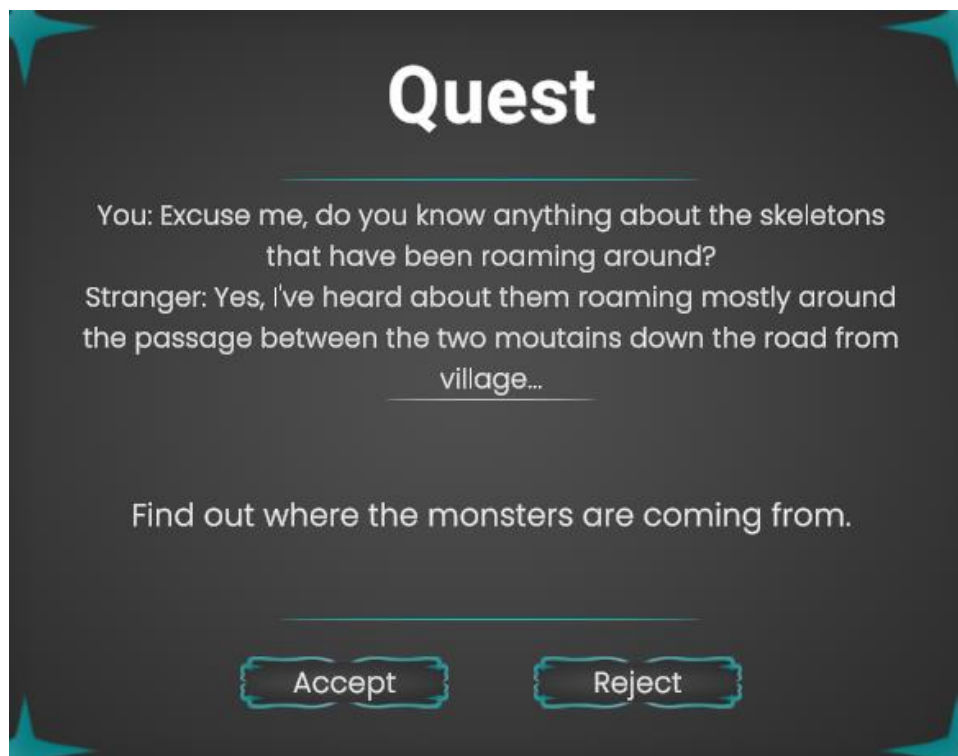
Nepřátelé jsou navigováni pomocí NavMeshAgent tak, aby se přibližovali po spatření k hráči, pokud se nacházejí v dostatečné blízkosti, zautočí směrem hráče, pokud je hráč zasažen, přichází o část svých životů.

Příběh

Protože hry bez příběhu jsou velmi nedostatečné, rozhodl jsem se vymyslet příběh, který se odehrává ve fantasy světě na ostrově zvaném Alden. V minulosti byl Alden domovem nejvyspělejších magických technologií, ale také místem krutých válečných konfliktů, kdy někteří užívali zakázanou magii, jako je například nekromancie. Tato magie však byla pohřbena pod vrstvami času, ale stále se objevuje a působí bolest mnoha obyvatelům Aldenu. Jeden z obyvatelů Aldenu, náš protagonista, přišel krutým způsobem o rodinu a vydal se na cestu pomsty vůči tomu, kdo vyvolává temnou magii, která byla již téměř zapomenuta.

Úkoly

Hráč má za cíl plnit úkoly, které jsou mu podávány postupně podle splnění předchozího úkolu, úkoly má možnost získat ve vesnici, do které se vydává především pro informace o lokacích např. vhodnější zbraně.



(Ukázka úkolu [10])

UI

Jelikož jsem věděl, že základní obrázky v UI jsou silně neuspokojivé, tak jsem se rozhodl s využitím několika programů pro malování navrhnout a namalovat nové rozhraní, navrhl jsem nejdříve tlačítka, protože ta se vyskytují na nejvíce místech, následně jsem navrhl rozhraní inventáře, menu magie, hlavní menu, pause menu a quest menu. V rámci dělání jsem se snažil naučit i malovat rukou, jelikož i kvůli Blenderu používám grafický tablet, tak jsem se naučil mnoho pro editaci fotek a objektů při malování, z těchto nových znalostí jsem vytvořil například logo. Zapotřebí bylo později také přidělení health baru, který slouží jako ukazatel zdraví hráče. Za pomoci metody jsem zařídil, aby nešlo při otevírání všech možných menu nijak manipulovat se hrou.

```
175     public void PauseGame()  
176     {  
177         Time.timeScale = 0f;  
178         GameIsPaused = true;  
179         Cursor.visible = true;  
180         Cursor.lockState = CursorLockMode.None;  
181         weaponController.canAttack = false;  
182     }  
183  
184     public void ResumeGame()  
185     {  
186         Time.timeScale = 1f;  
187         GameIsPaused = false;  
188         Cursor.visible = false;  
189         Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;  
190         weaponController.canAttack = true;  
191     }  
192  
193
```

(Ukázka kodu pro pozastavení hry [11])

Blender/ Modely

Modely byly úplně první věcí, kterou jsem začal, i když byly implementovány až jako jedny z posledních. S blender modely jsem začal pracovat již před zahájením práce na samotném projektu, zejména model kostlivce a následně modely mečů.



(Ukázka modelu kostlivce [12])

Kostlivec

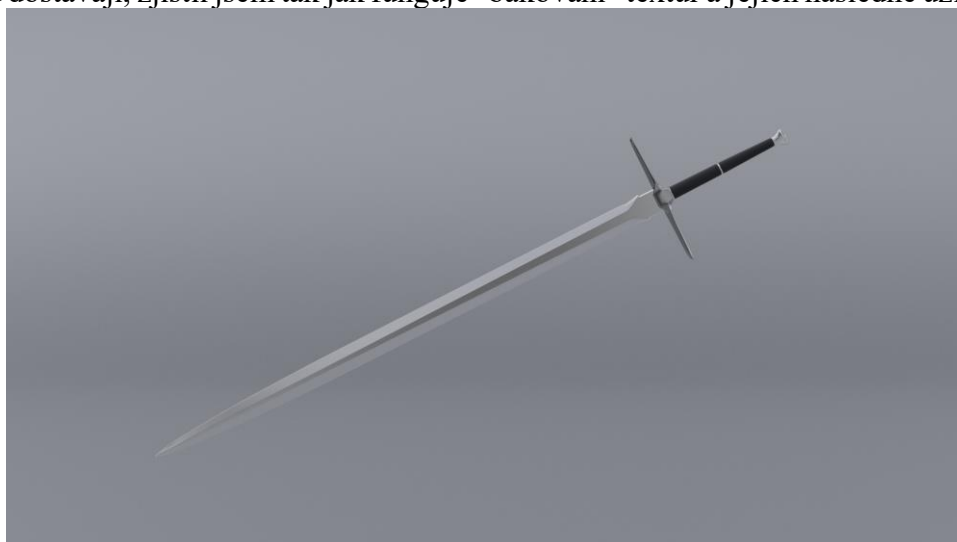
Kostlivec byl úplně prvním modelem, na kterém jsem začínal, naučil jsem se pracovat se sculptingem a dal jsem dohromady celé lidské tělo v podobě kostry, nejvíce práce bylo pravděpodobně na lebce, nedokonalosti se na jiných kostech ztratí, lebka je však velice delikátní záležitost.



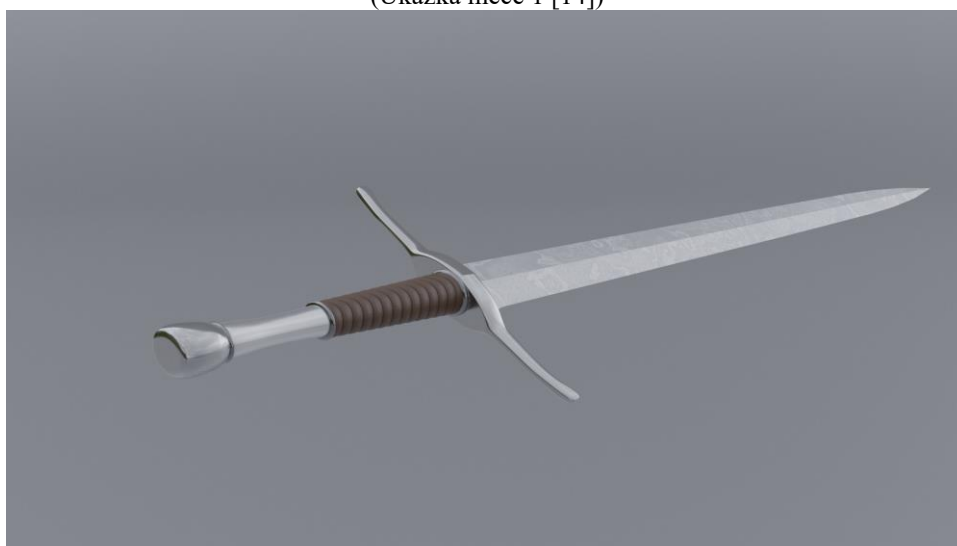
(Ukázka modelu lebky [13])

Meče

Při práci s meči jsem se naučil pracovat s ostrými hranami, ale také s materiály, texturami a shadery, nejvíce práce dalo rozhodně zjištění, jakým způsobem se textury z prostředí nodů z Blenderu dostávají, zjistil jsem tak jak funguje “bakování” textur a jejich následné užití v Unity.



(Ukázka meče 1 [14])



(Ukázka meče 2 [15])

Závěr

Ačkoliv jsem si práci řádně rozvrhl, některé funkce a metody se ukázaly být příliš komplikované, tudíž jsem zmatkoval a nestíhal, sám bych si vytkl mou netrpělivost v určitých situacích, některé funkce trvalo implementovat déle, ale kvůli mé netrpělivosti jsem je raději udělal jiným způsobem, který ve finále byl mnohem horší, důsledkem jsem mnohokrát předělával velké funkce a zbytečně ztrácel čas. Zároveň si přiznávám, že by práce šla mnohem lépe, kdybych lépe konzultoval svůj proces. Dalším problémem byla původní nepřehlednost kodů, s tím jsem se postupem času naučil pracovat a kod jsem začal lepe organizovat.

Na práci jsem dělal sám a velice mě posunula jako programátora, uživatele blenderu i v obyčejném malování. Když jsem začínal dělat s Blendrem na kostlivci jedna kost mi trvala i několik hodin, ale bylo velice příjemné sledovat jak se doba modelování začala zkracovat do toho bodu, kdy jsem nyní schopen ty samé modely i lépe udělat znovu během pár minut, ten stejný vývoj jsem sledoval i u programování, i když tam mám pořád před sebou dlouhou cestu.

Seznam obrázků

Logo na úvodní straně z <https://www.spsejecna.cz/>

2. logo na úvodní straně - Logo Tales of Alden

1. Ukázka Buildu hry
2. Základní rozložení souborů
3. ukázka Cinemachine “prstenců”
4. ukázka inventáře
5. Ukázka stromu dovedností
6. Ukázka zahájení táhnutí schopnosti
7. Ukázka výpočtu poškození ze schopnosti fireBall
8. Ukázka schopností z ohnivého odvětví
9. Ukázka schopností z větrného odvětví
10. Ukázka úkolu
11. Ukázka kodu pro pozastavení hry
12. Ukázka modelu kostlivce
13. Ukázka modelu lebky
14. Ukázka meče 1
15. Ukázka meče 2

Seznam použité literatury a zdrojů

Knihovny

- Monobehaviour

Ostatní zdroje

- <https://stackoverflow.com/>
- [Unity - Manual: Unity User Manual 2021.3 \(LTS\) \(unity3d.com\)](#)
- [C# docs - get started, tutorials, reference. | Microsoft Learn](#)
- YouTube návody na nody v Blenderu
- Vlastní znalosti z předmětů